Instituto Tecnológico de Buenos Aires
Trabajo Práctico Nº2
72.25 - Simulación de Sistemas

Autómatas Celulares

Grupo: 5

Integrantes:
Birsa Juan Pablo (64500)
jbirsa@itba.edu.ar
Gonzalez Cornet, Josefina (64550)
jgonzalezcornet@itba.edu.ar
Magri, Federico José (64508)
fmagri@itba.edu.ar

Fecha de entrega: 30 de Marzo de 2026
1C - 2026

Índice

1. Introducción **2**

2. Modelo **3**

2.1. Sistema base sin líder 3

2.2. Escenario con partícula líder 3

2.3. Observable de interés 4

3. Implementación **5**

3.1. Arquitectura y Módulos 5

3.2. Algoritmo 6

3.3. Formato de Datos y Reproducibilidad 6

4. Simulaciones **8**

4.1. Parámetros fijos 8

4.2. Parámetros variables 8

4.3. Diseño experimental 8

5. Resultados **9**

5.1. Evolución temporal del observable 9

5.2. Relación entre el ruido del sistema y el observable 10

5.3. Comparativa entre escenarios con distintos líderes 10

5.4. Influencia de la densidad 11

6. Conclusiones **12**

1. Introducción

El presente trabajo práctico tiene como objetivo el estudio y la implementación computacional del modelo de bandadas para sistemas de partículas autopropulsadas, tomando como base el modelo introducido por T. Vicsek et al. (1995) [1]. Este sistema permite investigar la emergencia de movimiento ordenado y fenómenos colectivos presentes en la naturaleza, tales como bandadas de aves o bancos de peces, donde a partir de interacciones locales simples se produce una transición de fase cinética desde un estado desordenado hacia un movimiento cooperativo macroscópico.

A diferencia del modelo estándar original, el aspecto central de este proyecto es la incorporación de una partícula líder en el enjambre. Esta partícula particular influye en la dirección de sus vecinos cercanos, pero su propio movimiento está predefinido y no se ve alterado por la dinámica del resto del grupo. Para analizar el impacto de esta geometría de movimiento sobre el grado de orden global frente a distintas intensidades de ruido, el estudio se divide rigurosamente en tres escenarios experimentales:

- A) Sin líder: El modelo estándar descrito originalmente.
- B) Líder con dirección fija: Se incorpora una partícula cuya dirección de movimiento se mantiene constante en el tiempo, definida aleatoriamente al inicio de la simulación.
- C) Líder con trayectoria circular: La partícula líder describe una trayectoria circular prefijada de radio R, interactuando de forma continua con el resto del sistema.

En este contexto, el objetivo del trabajo es analizar cómo la presencia de un líder y la intensidad del ruido afectan la transición hacia el orden colectivo en el sistema.

2. Modelo

2.1. Sistema base sin líder

El sistema base se define como un autómata celular de tipo off-lattice, el cual modela el comportamiento de bandadas de agentes autopropulsados. El sistema está compuesto por N partículas puntuales que se desplazan de forma continua dentro de un dominio cuadrado de lado L, con condiciones periódicas de contorno.

La densidad del sistema se define como:

$$\rho = \frac{N}{L^2} \tag{1}$$

por lo que, fijados ρ y L, el número de partículas N queda determinado.

La evolución temporal del sistema ocurre en pasos discretos de tiempo $\Delta t = 1$.

En cada iteración, la posición espacial del i-ésimo agente, denotada por el vector $\boldsymbol{x}_i(t)$, se actualiza a partir de su velocidad actual $\boldsymbol{v}_i(t)$ mediante:

$$\boldsymbol{x}_i(t+1) = \boldsymbol{x}_i(t) + \boldsymbol{v}_i(t) \tag{2}$$

El módulo de la velocidad v de todas las partículas es constante e igual a lo largo de toda la simulación.

La dirección del movimiento de cada partícula, definida por el ángulo $\theta_i(t+1)$, se actualiza en cada paso temporal según:

$$\theta_i(t+1) = \langle \theta(t) \rangle_{r_c} + \Delta\theta \tag{3}$$

donde $\langle \theta(t) \rangle_{r_c}$ representa la dirección promedio de las partículas (incluyendo a la propia partícula i) que se encuentran dentro de un radio de interacción r_c.

Este promedio se calcula a partir de las componentes trigonométricas de las direcciones de las partículas vecinas.

Por su parte, el término $\Delta\theta$ introduce ruido en el sistema, actuando como un parámetro análogo a la temperatura. Este se define como una variable aleatoria con distribución uniforme en el intervalo $[-\eta/2, \eta/2]$, donde η controla la intensidad de la perturbación angular.

2.2. Escenario con partícula líder

A diferencia del modelo estándar, en los escenarios con líder se introduce una partícula particular dentro de la celda de simulación. La característica principal de esta partícula es que su movimiento está predefinido matemáticamente y no se ve alterado por la interacción con las partículas vecinas. No obstante, el líder sí influye sobre las partículas regulares, ya

que estas lo contabilizan dentro de su radio de interacción r al calcular su propio ángulo promedio $\langle\theta(t)\rangle_r$.

Para el presente estudio, se evalúan dos geometrías de movimiento predefinidas para la partícula líder:

- Líder con dirección fija: La partícula posee una dirección de movimiento constante a lo largo de todo el tiempo, la cual se asigna de manera aleatoria al inicio de la simulación.
- Líder con trayectoria circular: La partícula describe una trayectoria circular prefijada de radio $R = 5$ alrededor de un centro arbitrario. Su velocidad angular se ajusta de manera tal que el módulo de su velocidad tangencial sea equivalente a la velocidad escalar v del resto de las partículas del sistema.

2.3. Observable de interés

Para medir el comportamiento general del enjambre y analizar la transición de fase al variar el ruido η o la densidad ρ, es necesario definir un parámetro de orden. En este modelo, el observable principal es la polarización, denotada por v_a, que mide el grado de alineamiento colectivo del sistema.

Este parámetro se define como:

$$v_a = \frac{1}{Nv}\left|\sum_{i=1}^{N} \boldsymbol{v}_i\right| \tag{4}$$

donde N es el número total de partículas y v es el módulo constante de la velocidad individual.

El observable v_a toma valores cercanos a 0 cuando las direcciones de las partículas están distribuidas de manera aleatoria, lo que corresponde a un estado desordenado. En cambio, valores cercanos a 1 indican un alto grado de alineamiento, característico de un estado ordenado.

3. Implementación

3.1. Arquitectura y Módulos

El modelo se implementó en Java 21. Posteriormente, para la generación de animaciones y gráficos se utilizó Python 3. El proyecto se estructura de la siguiente manera:

```
tp2-code/
|__ Particle.java
|__ Leader.java
|__ FixedLeader.java
|__ CircularLeader.java
|__ CellIndexMethod.java
|__ VicsekModel.java
|__ Generator.java
|__ Main.java
|__ OutputWriter.java
tp2-visual/
|__ visualizer.py
|__ graphs.py
```

La arquitectura de la implementación implica las siguientes responsabilidades:

- Particle.java: modela la estructura interna de una partícula.
- Leader.java: clase abstracta creada por buenas prácticas de programación orientada a objetos.
- FixedLeader.java: modela la estructura del líder con dirección fija.
- CircularLeader.java: modela la estructura del líder con trayectoria circular.
- CellIndexMethod.java: implementa el método utilizado por el VicsekModel para el cálculo de vecinos, los cuales influyen en la trayectoria de determinada partícula.
- VicsekModel.java: implementación del modelo de Vicsek. Recibe por parámetro los valores necesarios para la simulación.
- Generator.java: genera las partículas en ubicaciones aleatorias con ángulos aleatorios. En caso de haber líder, también lo crea.
- Main.java: permite ejecutar corridas completas de la simulación. Incluye la definición de los parámetros. Calcula todos los valores necesarios adicionales para el análisis posterior.
- OutputWriter.java: realiza la escritura de los archivos .txt de output requeridos.
- visualizer.py: realiza las animaciones correspondientes basadas en los archivos .txt generados por OutputWriter.java.
- graphs.py:

3.2. Algoritmo

La dinámica del sistema se modela en tiempo discreto, utilizando un paso temporal $\Delta t = 1$, en concordancia con el trabajo de referencia, y considerando una velocidad constante v para todas las partículas.

En cada iteración se realizan las siguientes etapas:

1. Identificación de vecinos dentro del radio de interacción r_c mediante el método de Cell Index, reutilizando la implementación desarrollada en el Trabajo Práctico N°1.
2. Cálculo del ángulo promedio de las partículas vecinas.
3. Incorporación de un término de ruido uniforme $\Delta\theta$.
4. Actualización de direcciones y posiciones, aplicando condiciones periódicas de contorno.

El algoritmo ejecutado en cada paso de la simulación se describe a continuación:

Algoritmo: Paso de simulación (modelo de Vicsek)

1. Generar un valor de ruido aleatorio para cada partícula
2. Determinar los vecinos de cada partícula mediante el método de Cell Index
3. Para cada partícula i:
   - Calcular el ángulo promedio considerando la partícula y sus vecinos
4. Actualizar la dirección de cada partícula como la suma del ángulo promedio y el ruido
5. Calcular las componentes de velocidad (v_x, v_y)
6. Actualizar las posiciones aplicando condiciones periódicas de contorno
7. Retornar el nuevo estado del sistema

3.3. Formato de Datos y Reproducibilidad

El resultado de cada ejecución de la simulación se vuelca en un archivo output.xyz. Este formato resulta útil porque permite su uso en distintas herramientas de visualización, facilitando el análisis y la exploración de la dinámica del sistema de manera más intuitiva.

Este almacena la información de todos los pasos temporales simulados de la siguiente manera:

```
N L rho v rc eta steps leaderType
step i
id_particula pos_x pos_y vel_x vel_y is_leader
step i+1
id_particula pos_x pos_y vel_x vel_y is_leader
...
```

donde:

Primero se indican los parámetros utilizados en la simulación:

- N indica el número de partículas en la simulación.
- L indica la longitud del lado del dominio cuadrado de simulación.
- ρ indica la densidad de partículas.
- v indica la velocidad de las partículas.
- r_c indica el radio de interacción entre partículas.
- η indica el nivel de ruido.
- steps indica la cantidad total de pasos temporales simulados.
- leaderType indica en qué caso se encuentra: sin líder, con líder de dirección fija o con líder de trayectoria circular.

Luego se provee el detalle step a step del modelo:

- step i indica el número de paso descrito a continuación.
- id_particula es un número entero que identifica a las partículas.
- pos_x indica la posición en X de la partícula correspondiente.
- pos_y indica la posición en Y de la partícula correspondiente.
- vel_x indica la componente en X de la velocidad de la partícula correspondiente.
- vel_y indica la componente en Y de la velocidad de la partícula correspondiente.
- is_leader es una opción binaria utilizada para la distinción del líder entre las partículas.

4. Simulaciones

4.1. Parámetros fijos

Para todas las simulaciones se utilizaron los siguientes parámetros:

- $L = 10$: longitud del lado del dominio cuadrado de simulación
- $\rho = 4$: densidad de partículas
- $N = 400$: número total de partículas
- $v = 0{,}03$: velocidad de las partículas
- $r_c = 1$: radio de interacción
- $dt = 1$: paso temporal

4.2. Parámetros variables

Se variaron los siguientes parámetros:

- η (ruido): valores en el intervalo $[0{,}1, 5]$
- ρ (densidad): además del valor principal $\rho = 4$, se consideraron $\rho = 2$ y $\rho = 8$.
- steps: cantidad de pasos temporales, ajustada según el análisis requerido en cada caso.

4.3. Diseño experimental

Se consideraron los tres escenarios de liderazgo definidos en el modelo: sin líder, líder con dirección fija y líder con trayectoria circular.

Para caracterizar el comportamiento del sistema, se realizaron simulaciones utilizando valores representativos del ruido ($\eta = 0{,}1, 1, 3$), manteniendo fija la densidad en $\rho = 4$. En estos casos, se utilizaron 500 pasos temporales, lo que permitió analizar la evolución del sistema y la relajación hacia el estado estacionario.

A partir de estas simulaciones se estudió la evolución temporal de la polarización. Para el cálculo del observable escalar, se consideraron únicamente los valores de la polarización una vez alcanzado el régimen estacionario. En cada simulación, este régimen se determinó a partir del análisis de la evolución temporal, descartando un transitorio inicial y promediando el observable sobre los pasos restantes.

Adicionalmente, se realizaron 50 ejecuciones independientes para distintos valores de η, con el fin de obtener la polarización promedio y estimar su variabilidad.

Finalmente, se llevaron a cabo simulaciones adicionales para $\rho = 2$ y $\rho = 8$, con el objetivo de analizar el efecto de la densidad sobre la polarización y la influencia del líder en el sistema.

5. Resultados

Los resultados obtenidos a partir de las simulaciones se presentan y analizan a continuación.

5.1. Evolución temporal del observable

En las Fig. 1, Fig. 2 y Fig. 3 se presentan las evoluciones temporales de la polarización (v_a) correspondientes a las tres condiciones experimentales detalladas previamente. En cada una de estas figuras se realiza una superposición de tres valores del parámetro de ruido ($\eta = 0{,}1$, $\eta = 1$ y $\eta = 3$), permitiendo un análisis comparativo directo del impacto del ruido en la dinámica del sistema para cada caso de estudio. Estas representaciones gráficas tienen como propósito fundamental justificar la selección de la ventana temporal de medición. Al observar la convergencia de las curvas, se establecen los criterios para identificar el inicio del estado estacionario, garantizando que el promedio del observable (v_a) se realice sobre un intervalo donde las fluctuaciones se han estabilizado y el transitorio inicial ha sido superado.

Para determinar el instante de inicio del estado estacionario (t_0) en cada configuración, se estableció un criterio cuantitativo basado en la estabilidad de las fluctuaciones del observable (v_a). Se definió una banda de tolerancia específica para cada caso; el estado estacionario se considera alcanzado en el momento en que cinco mediciones consecutivas de la polarización presentan variaciones relativas inferiores a dicha tolerancia. En aquellos casos donde las fluctuaciones inherentes al sistema impiden que se cumpla esta condición antes de transcurrir el 40 % de la simulación, se adopta de manera conservadora este límite temporal ($t_0 = 0{,}4T$) como el inicio del régimen estacionario, garantizando así la exclusión del período transitorio inicial.

En la Fig. 1 se presenta la evolución de la polarización en función del tiempo para el escenario base sin partícula líder. Aplicando el criterio descrito, las tolerancias determinadas empíricamente fueron de 0.001 para el caso de bajo ruido ($\eta = 0{,}1$), 0.008 para un ruido intermedio ($\eta = 1$) y 0.05 para la simulación con ruido elevado ($\eta = 3$). Estos umbrales crecientes reflejan cómo la amplitud de las fluctuaciones naturales del enjambre se magnifica a medida que se incrementa el ruido del sistema.

De manera análoga, la Fig. 2 exhibe el comportamiento temporal para el escenario que incorpora un líder con dirección fija. Para esta configuración, las tolerancias requeridas para identificar el estado estacionario fueron de 0.001, 0.002 y 0.03 para los niveles de ruido $\eta = 0{,}1$, $\eta = 1$ y $\eta = 3$, respectivamente. Se puede notar que, ante ruidos moderados e intensos, los umbrales de fluctuación son ligeramente menores que en el caso base, sugiriendo que la presencia de una partícula directriz constante contribuye a estabilizar el movimiento del grupo más rápidamente.

Finalmente, en la Fig. 3 se detalla la evolución correspondiente al sistema regido por

un líder de trayectoria circular. Las tolerancias establecidas para capturar la estabilización de v_a en este tercer escenario fueron de 0.001, 0.0045 y 0.025 para $\eta = 0{,}1$, $\eta = 1$ y $\eta = 3$, respectivamente. Al igual que en las condiciones anteriores, la dispersión temporal del parámetro de orden muestra una dependencia directa con la intensidad de la perturbación angular η.

5.2. Relación entre el ruido del sistema y el observable

En las Fig. 4, Fig. 5 y Fig. 6 se presenta la dependencia del observable v_a con el parámetro de ruido η para cada una de las condiciones de liderazgo consideradas. En todos los casos, para valores bajos de η, la polarización se mantiene cercana a 1, indicando un alto grado de alineamiento colectivo entre las partículas.

A medida que el ruido aumenta, se observa una disminución progresiva de v_a, lo que refleja la pérdida de coherencia en el movimiento. Esta evolución evidencia una transición continua desde un estado ordenado hacia uno desordenado, en concordancia con el comportamiento esperado del modelo de Vicsek. Para valores elevados de η, la polarización tiende a cero, caracterizando un régimen dominado por el ruido.

Cada punto de las curvas corresponde al promedio de 50 ejecuciones independientes, mientras que las barras de error representan el desvío entre dichas ejecuciones, proporcionando una medida de la dispersión del observable.

5.3. Comparativa entre escenarios con distintos líderes

En la Fig. 7 se contrastan los resultados obtenidos para las tres condiciones experimentales consideradas: sistema sin líder, sistema con líder de dirección fija y sistema con líder de trayectoria circular, con el objetivo de analizar la influencia de la geometría del movimiento del líder sobre el grado de orden del sistema.

Si bien las tres configuraciones presentan un comportamiento global similar, se observan diferencias en valores intermedios del ruido. En particular, el sistema con líder de dirección fija tiende a exhibir valores de polarización levemente superiores, lo cual es consistente con una mayor capacidad para sostener el alineamiento colectivo frente a perturbaciones.

En contraste, el escenario con líder de trayectoria circular presenta, en general, valores ligeramente menores de polarización, posiblemente asociado a la variabilidad de su dirección de movimiento, introduciendo una perturbación adicional en la dinámica del sistema.

No obstante, las diferencias observadas se encuentran dentro del orden de magnitud de las barras de error, lo que indica que el impacto del tipo de liderazgo sobre la polarización global es limitado en comparación con la influencia dominante del ruido.

5.4. Influencia de la densidad

Con el objetivo de analizar el efecto de la densidad sobre el comportamiento del sistema, se realizaron simulaciones adicionales para $\rho = 2$ y $\rho = 8$, considerando distintos valores del parámetro de ruido y las tres configuraciones de liderazgo.

A nivel macroscópico, los resultados obtenidos muestran un comportamiento cualitativamente similar al caso base $\rho = 4$, observándose en todos los casos una transición desde un estado ordenado hacia uno desordenado a medida que aumenta el ruido. No obstante, se identifican diferencias en la dinámica del sistema asociadas a la densidad.

Para determinar el inicio del régimen estacionario en estos nuevos escenarios (tomando como caso de estudio el sistema sin líder), se aplicó el mismo criterio cuantitativo de estabilidad de fluctuaciones previamente descrito, evaluando las evoluciones temporales de forma independiente.

Para estos casos, se determinaron empíricamente tolerancias de 0.001 y 0.03.

Es notable cómo, ante el mismo nivel de ruido elevado ($\eta = 3$), el sistema más denso presenta una fluctuación menor. Esto confirma que una mayor cantidad de partículas por unidad de área contribuye a mitigar la dispersión del observable v_a.

En particular, para valores bajos de densidad, el efecto de la partícula líder resulta más significativo, ya que la menor cantidad de interacciones entre partículas reduce la influencia del enjambre sobre la dinámica global. En este régimen, la dirección impuesta por el líder tiende a propagarse con mayor facilidad en el sistema.

Esto provoca que el sistema se encuentre muy disperso, formando únicamente grupos polarizados pequeños e inestables que son rápidamente desarmados por el ruido, impidiendo que el enjambre consolide una dirección de movimiento unificada.

Por el contrario, para densidades elevadas, la interacción colectiva entre partículas adquiere mayor relevancia, lo que atenúa la influencia del líder. En este caso, el comportamiento del sistema se encuentra principalmente determinado por la dinámica grupal, disminuyendo el impacto de la geometría de movimiento del líder sobre la polarización global.

6. Conclusiones

En el presente trabajo se implementó y analizó el modelo de Vicsek para sistemas de partículas autopropulsadas, incorporando una partícula líder con distintas geometrías de movimiento. A partir de las simulaciones realizadas, se estudió el comportamiento del sistema en función del parámetro de ruido η y de la densidad ρ, evaluando su impacto sobre el grado de orden colectivo medido mediante la polarización.

Los resultados obtenidos evidencian que el ruido constituye el principal factor en la dinámica del sistema, determinando la transición continua desde un estado ordenado, caracterizado por un alto alineamiento entre partículas, hacia un régimen desordenado en el que las direcciones de movimiento se distribuyen de manera aleatoria. Este comportamiento se observa de manera consistente en todas las configuraciones de liderazgo consideradas.

En cuanto a la influencia de la partícula líder, se encontró que su efecto sobre la polarización global es limitado en comparación con el impacto del ruido. Si bien se observan diferencias entre las geometrías de movimiento, particularmente una leve mayor estabilidad en el caso de dirección fija, estas se encuentran dentro del orden de magnitud de las fluctuaciones del sistema.

Por otro lado, el análisis de la densidad revela que su efecto se manifiesta principalmente en la dinámica de interacción entre partículas. En sistemas de baja densidad, la influencia del líder se vuelve más significativa debido a la menor cantidad de interacciones locales, lo que facilita la propagación de su dirección. En contraste, para densidades elevadas, el comportamiento colectivo del enjambre predomina, reduciendo el impacto del líder sobre la dinámica global.

En conjunto, los resultados muestran que el comportamiento macroscópico del sistema surge de la competencia entre el ruido, las interacciones locales y las condiciones impuestas por el liderazgo, siendo el primero el principal determinante del orden colectivo.

Referencias

[1] Vicsek, T., et al. “Novel type of phase transition in a system of self-driven particles”, Physical Review Letters, 1995.